

Beşerî Faktörler, TEKNOSAB ve Performans Görevi

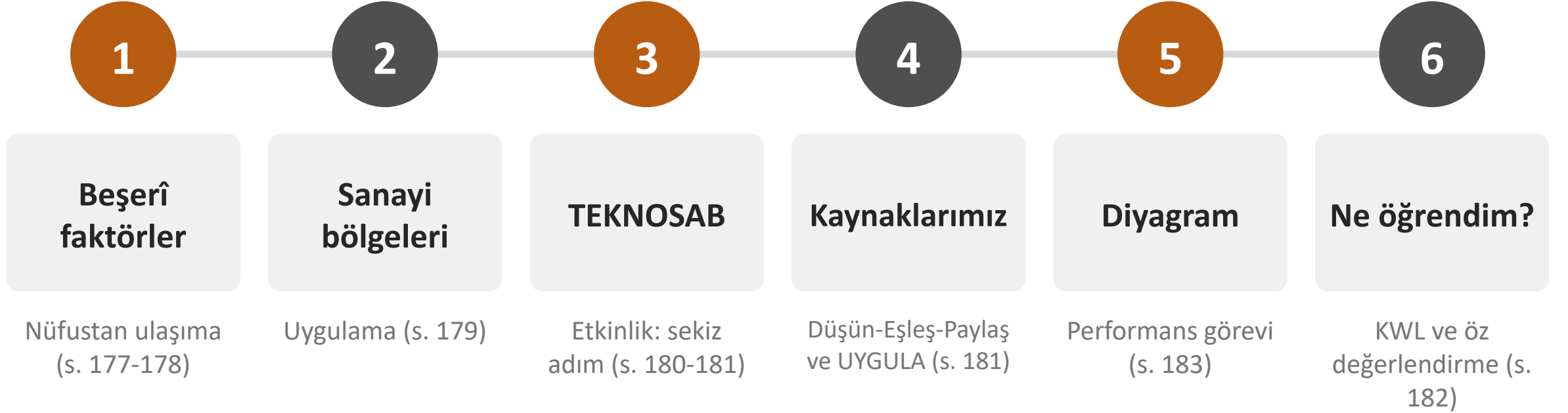
26-30 Nisan 2027 · 2 ders saati · Kitap s. 177-183

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.5.1

Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkilerini sorgulayabilme

Süreç bileşenleri

- ç)** Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili düzenlediği bilgileri çözümler.
- d)** Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili çözümlediği bilgilerden çıkardığı sonuçları paylaşır.



Soru duvarına dönüş: doğadan mı, insandan mı?

SORU DUVARI

Duvardaki sorulardan hangileri geçen hafta cevaplandı, hangileri bugünü bekliyor?

Doğal faktörler · 28. hafta ✓

coğrafi konum

iklim

topoğrafik özellikler

su kaynakları

toprak

bitki örtüsü

madenler ve enerji kaynakları

Beşerî faktörler · bugün

nüfus

iş gücü

sermaye

devlet politikaları

teknoloji

ulaşım

Soru notunun köşesine **D** (doğal) ya da **B** (beşerî) yaz · cevabını bulduğumuz soruya ✓

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetleri etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

- A Toprak
- B Bitki örtüsü
- C Sermaye
- D Su kaynakları
- E Topoğrafik özellikler

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetleri etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

A Toprak

B Bitki örtüsü

C Sermaye

D Su kaynakları

E Topoğrafik özellikler

Sermaye insanların oluşturduğu beşerî bir faktördür (s. 177); toprak, bitki örtüsü, su kaynakları ve topoğrafik özellikler doğal faktörlerdir (s. 175).

Ekonomik faaliyetlerin dağılışı ve gelişmesinde doğal faktörlerin yanı sıra nüfus (miktarı, artış hızı, yaş yapısı, eğitim düzeyi vb.), iş gücü, sermaye, teknoloji gibi beşerî faktörler de etkilidir.

1

Nüfus

s. 177

2

İş gücü

s. 177

3

Sermaye

s. 177

4

Devlet politikaları

s. 177

5

Teknoloji

s. 178

6

Ulaşım

s. 178

Defterine üç sütunlu tablo:

Faktör

Kitaptaki örnek

Yaşadığım yerden bir örnek

Nüfus

miktarı · artış hızı · yaş yapısı · eğitim düzeyi

Bir ülkenin ekonomik büyüme hızı ile nüfus artış hızı dengeli olmalıdır.

İş gücü

Ekonomik faaliyetlerde yoğun makineleşmeye rağmen iş gücünün varlığı ve maliyeti önemini korumaktadır.



Görsel 5.6: Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı ülkelerde vasıflı iş gücüne duyulan ihtiyaç artmaktadır.

Üretimin bir kısmı nereye kayıyor?

**Japonya · ABD ·
Almanya**

Gelişmiş ülkeler



**Pakistan · Hindistan ·
Bangladeş**

İş gücü maliyetlerinin düşük olduğu ülkeler



Görsel 5.7: Bir sanayi tesisinin kuruluşu ve işletilmesi esnasında yüksek miktarda sermayeye ihtiyaç vardır.

Düşün: Bu fabrikayı kurmak ve çalıştırmak için nelere para harcanır?

Sermaye

Sermaye; ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerin kuruluşu, devamlılığı ve gelişmesinde etkin rol oynar.

Bu nedenle yeterli sermayeye sahip ülkeler, ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı yerlerdir.

Çok uluslu şirketler

Çok uluslu şirketler, üretim faaliyetlerini birden fazla ülkede yürütebilmektedir.

Bu sayede maliyetler düşmekte, sermaye hareketliliği yaşanmakta ve ülkeler arasındaki ticaret canlılık kazanmaktadır.

Devletler, uyguladıkları ekonomi politikalarıyla ekonomik faaliyetleri etkilemektedir.

Devlet kontrolü fazla

Bazı ülkelerde ekonomik faaliyetler önemli ölçüde devlet kontrolünde gerçekleşirken ...

Devletin müdahalesi sınırlı

... bazı ülkelerde devletin ekonomiye müdahalesi sınırlıdır.

Ekonomik istikrar

Hukuki istikrar

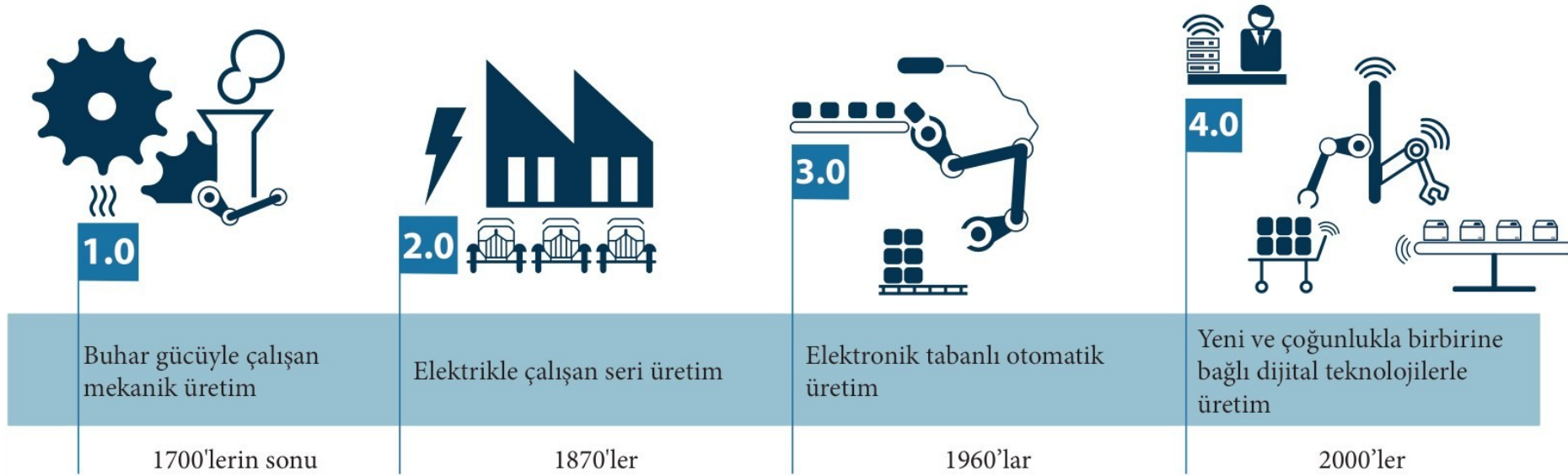
Siyasal istikrar



**yabancı sermaye
girişi**

Gelişmekte olan ülkelere yabancı sermaye girişi; ekonomik, hukuki ve siyasi istikrar sağlandığı ölçüde gerçekleşebilmektedir.

Örneğin Japonya, sanayi üretiminde yeterli ham maddeye sahip olmamasına rağmen kullandığı yüksek teknoloji sayesinde sanayi faaliyetlerinin geliştiği önemli bir ülke hâline gelmiştir.



Görsel 5.8 (OECD): Teknolojinin gelişmesi dört sanayi devriminin gerçekleşmesini sağlamıştır → sanayi faaliyetlerinde üretim maliyetleri düşerken hız ve kalite artmıştır.

Kenar sorusu: teknoloji başka faaliyetleri deęiřtirdi mi?

İKİLİ · 1 dk

Sanayide yaşanan teknolojik gelişmeler, dięer ekonomik faaliyetleri nasıl etkilemiştir? Örneklerle açıklayınız.

Tarım

Ulaşım ve ticaret

İletişim ve hizmetler

Turizm

Tarım

Makineleşmeyle verim ve üretim arttı.

Kitap: "... teknolojiyi etkin kullanan ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerini yükselttiği görülmektedir."

İletişim ve hizmetler

Telgraftan internete haberleşme hızlandı; hizmetler dünyaya yayıldı.

EBA: "Küresel kargo hizmetlerinin yaygınlaşması"

Ulaşım ve ticaret

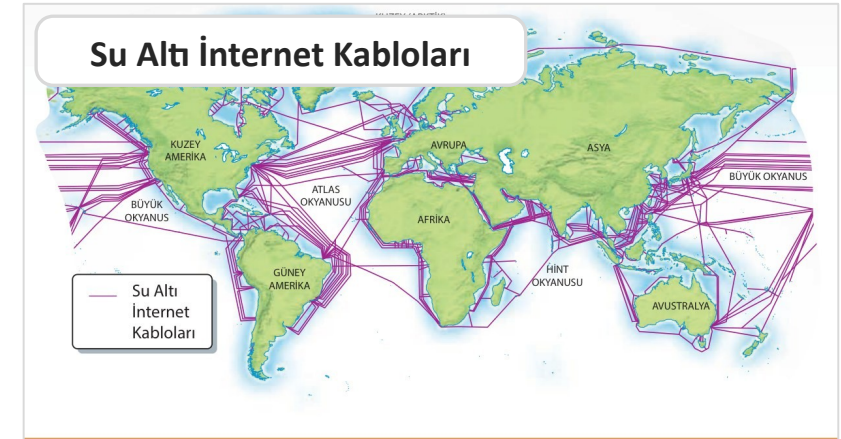
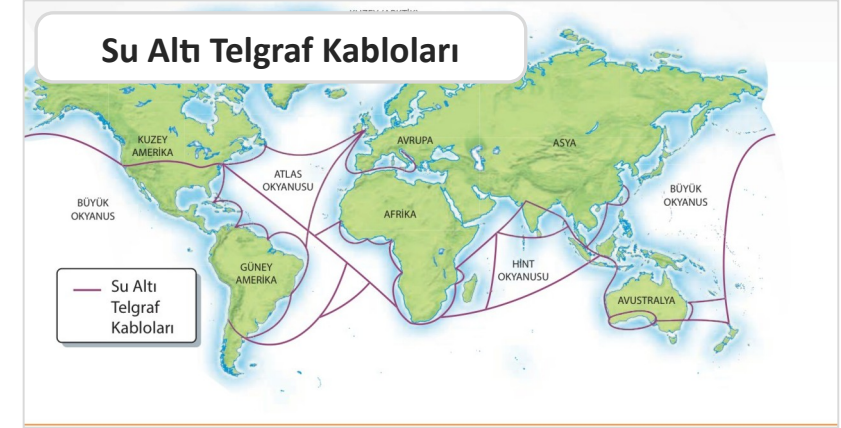
Buhar gücüyle okyanuslar aşıldı; ürünler uzak pazarlara ulaştı.

EBA: "Dünya nakliye rotalarının ortaya çıkması"

Turizm

Havacılık gelişti; uzak yerler yakınlaştı.

EBA: "Büyük hava limanlarının inşaa edilmesi"



Kitabın karekod içeriği (EBA): Teknolojik Değişim ve Ekonomik Gelişme

Ulaşım

Ulaşımın mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketiminde doğrudan etkisi vardır.

Ham madde



Fabrika



Pazar

Düşün: En büyük limanlar nerede toplanmış?



Harita 5.1: Dünyanın başlıca konteyner limanları — Ders kitabı s. 178

Ulaşım sektörü açısından büyük ve işlek limanlara sahip ülkeler, aynı zamanda büyük sanayi veya ticaret tesislerinin de bulunduğu yerlerdir.

1. Ekonomik faaliyetlerde yoğun makineleşmeye rağmen (1) varlığı ve maliyeti önemini korumaktadır.
2. Bu nedenle yeterli (2) sahip ülkeler, ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı yerlerdir.
3. Gelişmekte olan ülkelere (3) sermaye girişi; ekonomik, hukuki ve siyasi istikrar sağlandığı ölçüde gerçekleşebilmektedir.
4. Japonya ... kullandığı yüksek teknoloji sayesinde (4) faaliyetlerinin geliştiği önemli bir ülke hâline gelmiştir.
5. Ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörlerden bir diğeri (5)dır.
6. Ulaşım sektörü açısından büyük ve işlek (6) sahip ülkeler, aynı zamanda büyük sanayi veya ticaret tesislerinin de bulunduğu yerlerdir.

limanlara

iş gücünün

yabancı

sanayi

sermayeye

ulaşım

1. Ekonomik faaliyetlerde yoğun makineleşmeye rağmen **iş gücünün** varlığı ve maliyeti önemini korumaktadır.
2. Bu nedenle yeterli **sermayeye** sahip ülkeler, ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı yerlerdir.
3. Gelişmekte olan ülkelere **yabancı** sermaye girişi; ekonomik, hukuki ve siyasal istikrar sağlandığı ölçüde gerçekleşebilmektedir.
4. Japonya ... kullandığı yüksek teknoloji sayesinde **sanayi** faaliyetlerinin geliştiği önemli bir ülke hâline gelmiştir.
5. Ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörlerden bir diğeri **ulaşım**dır.
6. Ulaşım sektörü açısından büyük ve işlek **limanlara** sahip ülkeler, aynı zamanda büyük sanayi veya ticaret tesislerinin de bulunduğu yerlerdir.

1 iş gücü · 2 sermaye · 3 devlet politikaları · 4 teknoloji · 5-6 ulaşım

Japonya'nın, yeterli ham maddeye sahip olmamasına rağmen önemli bir sanayi ülkesi hâline gelmesini sağlayan faktör hangisidir?

- A** Yüksek teknoloji
- B** Geniş tarım alanları
- C** Zengin taş kömürü yatakları
- D** Sıcak ve yağışlı iklim
- E** Geniş ovalar

Japonya'nın, yeterli ham maddeye sahip olmamasına rağmen önemli bir sanayi ülkesi hâline gelmesini sağlayan faktör hangisidir?

A Yüksek teknoloji

B Geniş tarım alanları

C Zengin taş kömürü yatakları

D Sıcak ve yağışlı iklim

E Geniş ovalar

Örneğin Japonya, sanayi üretiminde yeterli ham maddeye sahip olmamasına rağmen kullandığı yüksek teknoloji sayesinde sanayi faaliyetlerinin geliştiği önemli bir ülke hâline gelmiştir.

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, tabloyu doldurur.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Haritayı, tabloyu ve grafiği okur, gösterir.

KONTROLCÜ

5 kişilik grupta yazımı, kaynağı ve doğruluğı denetler.

Malzeme sorumluları: s. 179 tablo kopyası ve TEKNOSAB çalışma yaprağı

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

Uygulama: sanayi, turizm ve ticaret

8 GRUP · 6 dk

Aşağıda verilen harita ve karekoddaki haritalardan yararlanarak soruları cevaplayınız.

1

Sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeler ve bu faaliyetler üzerinde etkili olan beşerî faktörleri aşağıdaki tabloya yazınız.

Bütün gruplar

2

Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı ülkelerde bu yoğunlaşmaya neden olan beşerî faktörler neler olabilir?

1-4. gruplar

3

Dünyadaki başlıca sanayi bölgeleriyle en büyük ticaret merkezleri arasında beşerî faktörlerin etkileri açısından ne tür benzerlikler görülmektedir?

5-8. gruplar

Karekod haritaları tahtada: Dünya Turizm Haritası (DTrÖ, 2025) · Dünya Ticaret Ağı ve Hacmi Haritası (DTÖ, 2023) · 6 dk çalışma + 3 dk paylaşım

1. soru: birincil sanayi bölgeleri

1. SORU



Başlıca Sanayi Bölgeleri:



Birincil



Diğer

OECD 2023 · Ders kitabı s. 179

1. soru: Sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeler ve bu faaliyetler üzerinde etkili olan beşerî faktörleri aşağıdaki tabloya yazınız.

Haritada birincil gösterilen bölgeleri seç:

☐ ABD'nin kuzeydoğusu

☐ Orta Asya

☐ Batı Avrupa

☐ Okyanusya

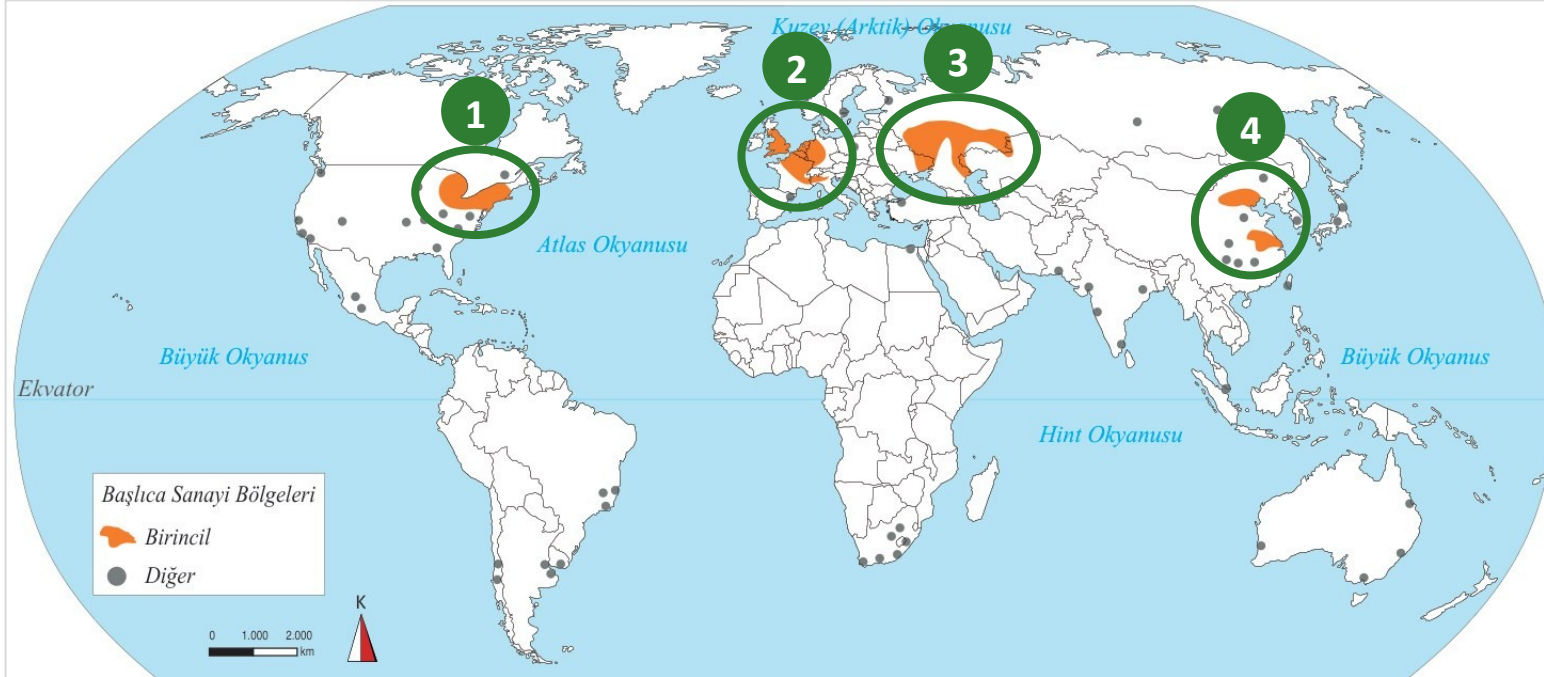
☐ Rusya (Avrupa kesimi)

☐ Kuzey Afrika

☐ Doğu Asya

1. soru: birincil sanayi bölgeleri — cevap

CEVAP



Başlıca Sanayi Bölgeleri:



Birincil



Diğer

OECD 2023 · Ders kitabı s. 179

Birincil: ABD'nin kuzeydoğusu · Batı Avrupa · Rusya'nın Avrupa kesimi · Doğu Asya (Çin'in doğusu). Japonya ve diğer yerler gri noktayla “diğer” sanayi bölgesidir.

Birincil sanayi bölgeleri:

- ✓ ABD'nin kuzeydoğusu 1
- ✗ Orta Asya
- ✓ Batı Avrupa 2
- ✗ Okyanusya
- ✓ Rusya (Avrupa kesimi) 3
- ✗ Kuzey Afrika
- ✓ Doğu Asya 4

1. soru — örnek cevap: beşerî faktörler

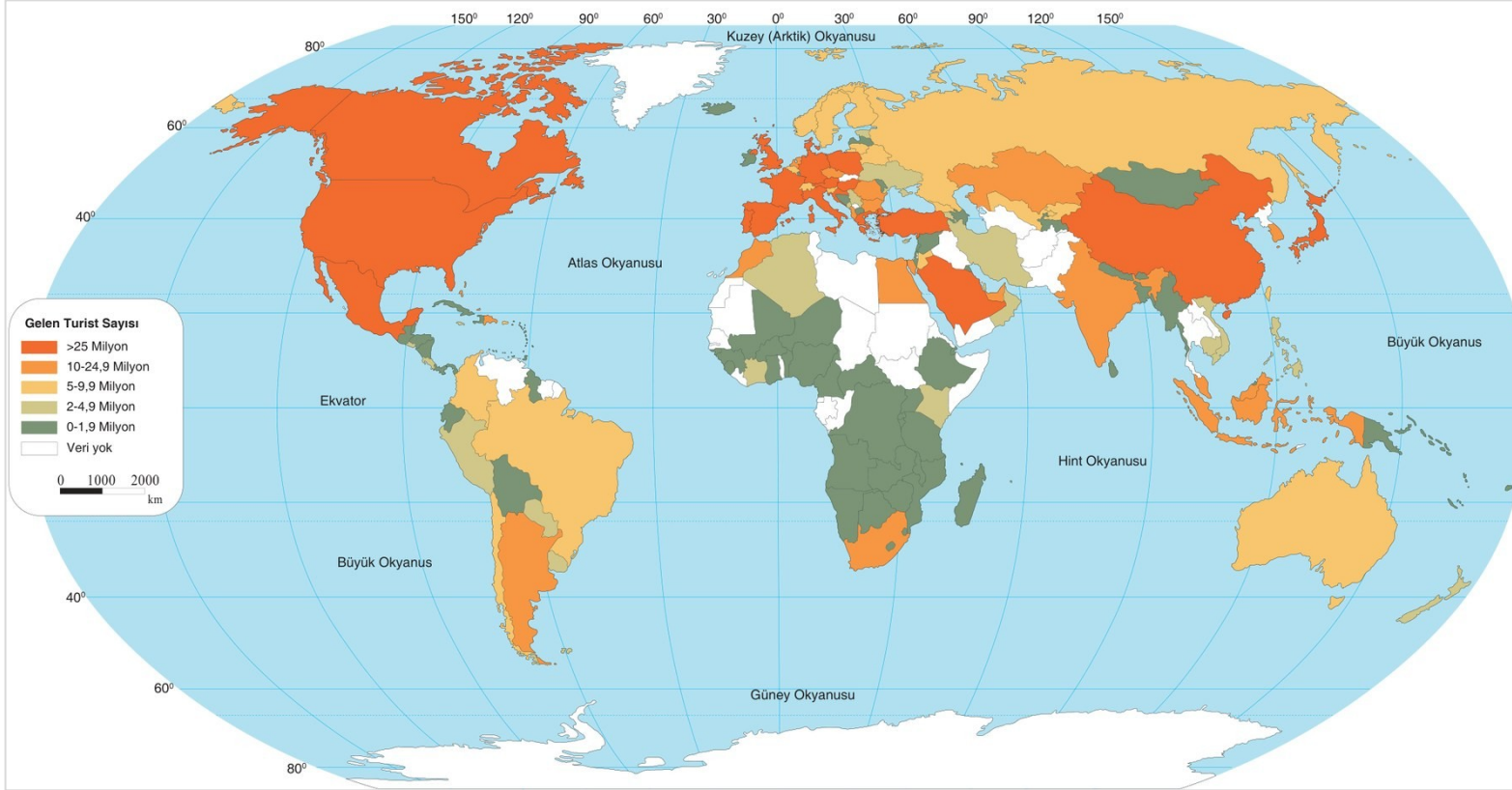
ÖRNEK CEVAP

Sanayi Faaliyetlerinin Yoğunlaştığı Yerler	Sanayi Faaliyetlerini Etkileyen Beşerî Faktörler
ABD'nin kuzeydoğusu	Sermaye ve ileri teknoloji · nitelikli iş gücü · Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar ve ulaşım ağı · büyük pazar
Batı Avrupa	Sermaye birikimi ve teknoloji · nitelikli iş gücü · büyük ve işlek limanlar (Harita 5.1) · kalabalık nüfus ve pazar
Rusya (Avrupa kesimi)	Sermaye · iş gücü · kalabalık nüfus ve pazar · ulaşım ağı
Doğu Asya	En büyük konteyner limanları (Harita 5.1) · geniş iş gücü · teknoloji ve sermaye · büyük pazar

Hepsinde ortak: sermaye · teknoloji · nitelikli iş gücü · ulaşım ve büyük limanlar · nüfus ve pazar · istikrarlı ekonomi politikaları

2. soru: turizm neden buralarda yoğun?

1-4. GRUPLAR

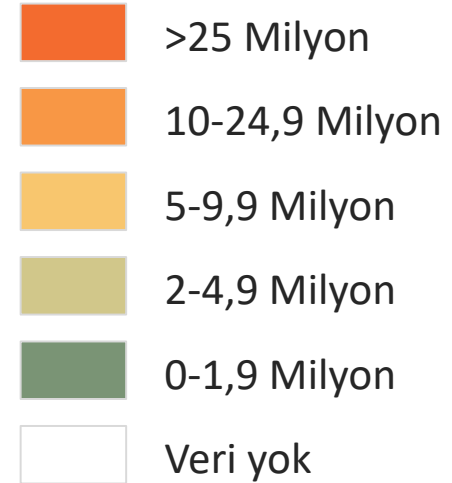


Kitabın karekod içeriği (EBA): Dünya Turizm Haritası (DTrÖ, 2025)

2. soru

Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı ülkelerde bu yoğunlaşmaya neden olan beşerî faktörler neler olabilir?

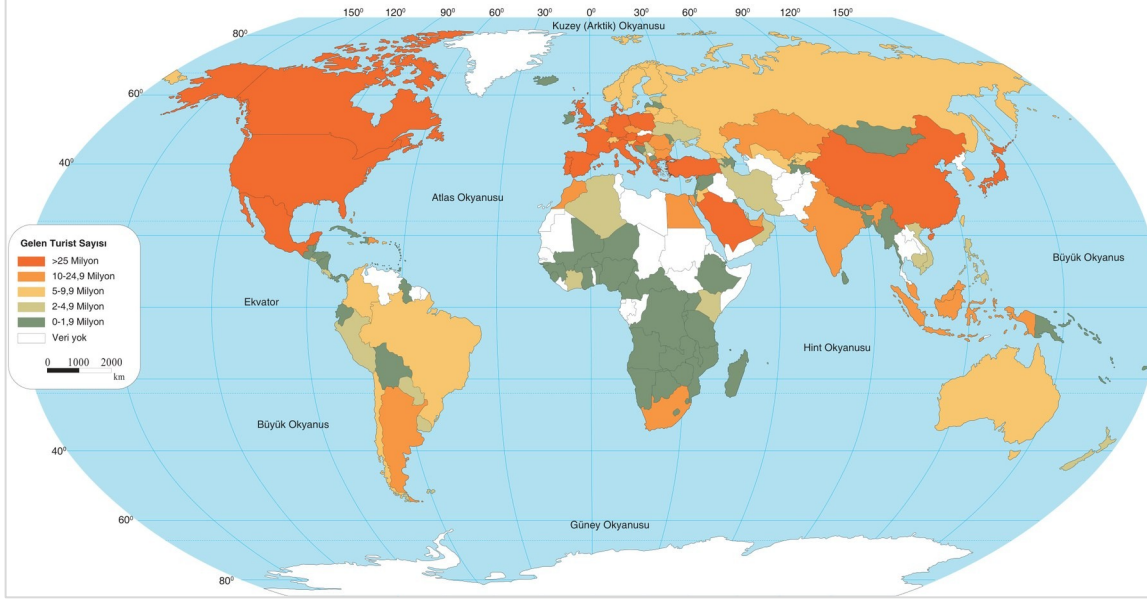
Gelen Turist Sayısı



Önce: en koyu renkli ülkeler hangileri? **Sonra:** turisti oraya çeken beşerî faktörler neler?

2. soru — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



Kitabın karekod içeriği (EBA): Dünya Turizm Haritası (DTrÖ, 2025)

En koyu renk: >25 Milyon gelen turist

Kuzey Amerika (ABD, Kanada, Meksika) · Avrupa'nın batısı ve Akdeniz kıyısı (Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye) · Doğu Asya (Çin, Japonya)

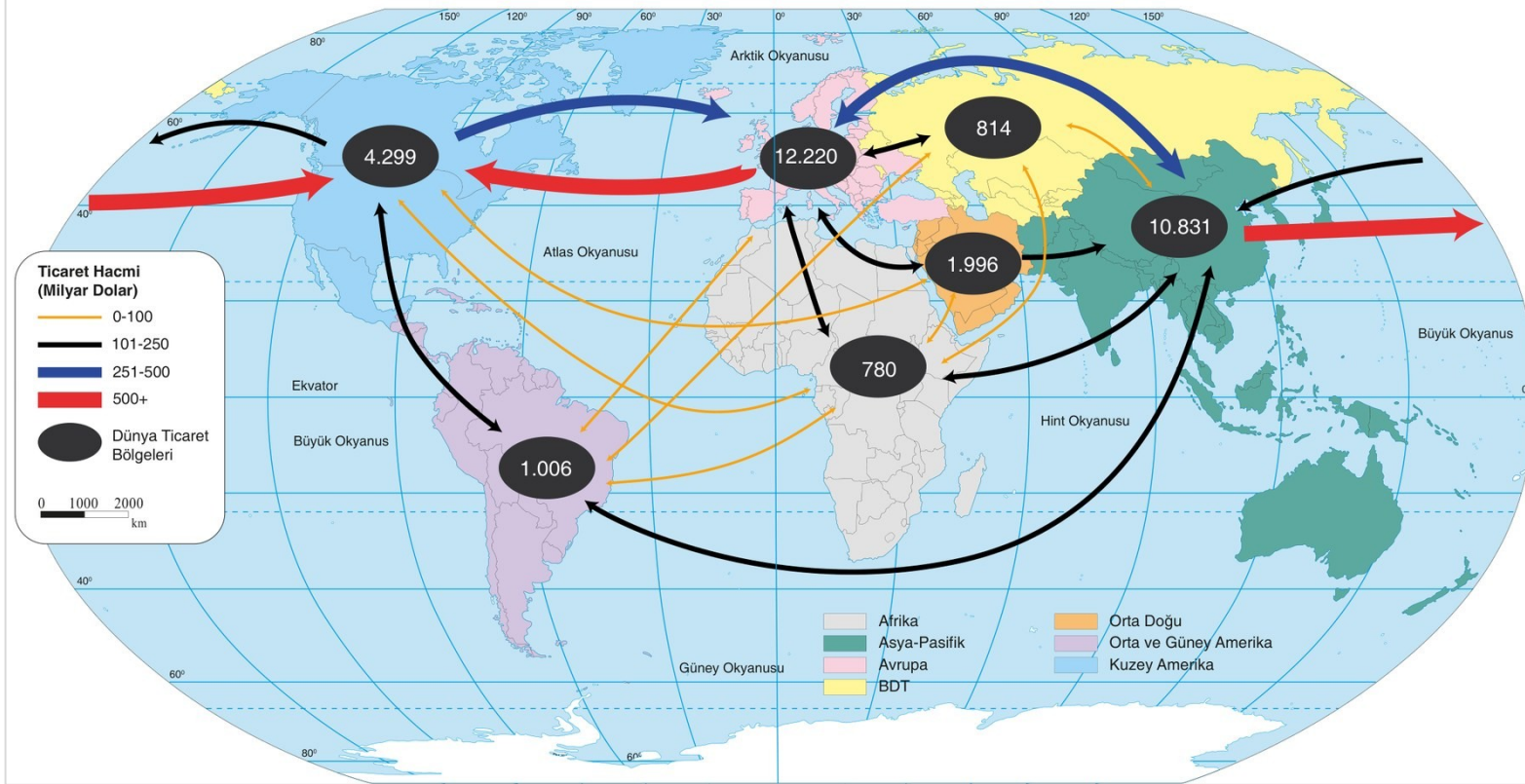
Turizmi yoğunlaştıran beşerî faktörler

- Gelişmiş ulaşım: havalimanı, otoyol, demir yolu, liman (s. 178)
- Otel ve tesislere yatırılan sermaye; hizmet veren iş gücü
- Tarihî ve kültürel miras, müzeler, büyük kentler
- Ekonomik, hukuki ve siyasal istikrar; güvenlik ve tanıtım
- Turist gönderen kalabalık ve geliri yüksek nüfusa yakınlık

İklim, kıyılar ve doğal güzellikler ise doğal faktördür (s. 175).

3. soru: sanayi bölgeleri ve ticaret merkezleri

5-8. GRUPLAR



Kitabın karekod içeriği (EBA): Dünya Ticaret Ağı ve Hacmi Haritası (DTÖ, 2023)

İpucu: s. 179 haritasındaki birincil sanayi bölgeleri hangi ticaret bölgelerinin içinde?

3. soru

Dünyadaki başlıca sanayi bölgeleriyle en büyük ticaret merkezleri arasında beşerî faktörlerin etkileri açısından ne tür benzerlikler görülmektedir?

Ticaret bölgesi	Milyar \$
Avrupa	12.220
Asya-Pasifik	10.831
Kuzey Amerika	4.299
Orta Doğu	1.996
Orta ve Güney Amerika	1.006
BDT	814
Afrika	780

3. soru — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Birincil sanayi bölgesi	Ticaret bölgesi · milyar \$
ABD'nin kuzeydoğusu	Kuzey Amerika · 4.299
Batı Avrupa	Avrupa · 12.220
Doğu Asya	Asya-Pasifik · 10.831

Rusya (Avrupa kesimi) BDT · 814

Kitabın karekod içeriği (EBA): Dünya Ticaret Ağı ve Hacmi Haritası (DTÖ, 2023)

Dikkat: Rusya'da birincil sanayi bölgesi var ama BDT'nin ticaret hacmi küçük; Harita 5.1'de bu bölgenin yakınında büyük konteyner limanı yok.

Benzerlik: aynı beşerî faktörler

- Üç büyük sanayi bölgesi, ticaret hacmi en büyük üç bölgede.
- Yeterli sermaye ve ileri teknoloji
- Nitelikli iş gücü
- Büyük ve işlek limanlar, gelişmiş ulaşım (s. 178)
- Kalabalık nüfus ve büyük pazar
- İstikrarlı ekonomi politikaları (s. 177)

Sanayi bölgeleri haritası (s. 179) ile ticaret ağı haritası karşılaştırıldığında hangisi söylenebilir?

- A** Birincil sanayi bölgelerinin çoğu ticaret hacmi en büyük bölgelerdedir.
- B** Birincil sanayi bölgeleri en çok Afrika'dadır.
- C** Ticaret hacmi en büyük bölge Afrika'dır.
- D** Sanayi bölgeleri yalnız kıyılarda kurulur.
- E** Güney Amerika'da birincil sanayi bölgesi vardır.

Sanayi bölgeleri haritası (s. 179) ile ticaret ağı haritası karşılaştırıldığında hangisi söylenebilir?

- A Birincil sanayi bölgelerinin çoğu ticaret hacmi en büyük bölgelerdedir.**
- B Birincil sanayi bölgeleri en çok Afrika'dadır.
- C Ticaret hacmi en büyük bölge Afrika'dır.
- D Sanayi bölgeleri yalnız kıyılarda kurulur.
- E Güney Amerika'da birincil sanayi bölgesi vardır.

ABD'nin kuzeydoğusu, Batı Avrupa ve Doğu Asya; Kuzey Amerika (4.299), Avrupa (12.220) ve Asya-Pasifik (10.831 milyar \$) ticaret bölgelerindedir (DTÖ, 2023).

Amaç TEKNOSAB'ın kuruluş yeri seçiminde etkili olan coğrafi faktörleri sorgulayabilme

Beceri Coğrafi Sorgulama; Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram; İletişim, İş Birliği

Yönerge: TEKNOSAB ile ilgili verilen metin, coğrafi temsil ve e-içerikten yararlanarak aşağıdaki etkinlik adımlarını grup çalışması yoluyla uygulayınız.

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB)

Metin

Genel bilgiler ve coğrafi özellikler

Uydu görüntüsü

Coğrafi veriler işaretli

Grafik

Bursa'nın sıcaklık ve yağışı

e-içerik

Karekod: TEKNOSAB videosu · izlerken doğal ve beşerî faktörleri not alın

Adım 1-3: soru · bilgi · tablo

40. dk

Adım 4-8: yeterlilik · önem sırası · cevap · görüş · paylaşım

TEKNOSAB, Türkiye'nin teknoloji odaklı planlanmış yeni nesil bir organize sanayi bölgesidir. Ayrıca otoyol, demir yolu ve liman bağlantıları sayesinde lojistik kolaylıklar sağlanması hedeflenmektedir.

Sanayi Tesisleri

Otomotiv ve taşıt sanayisi, makine sanayisi, teknik tekstil ve nanoteknoloji sanayisi, ilaç ve kimya sanayisi, savunma sanayisi, elektrik-elektronik sanayisi, uzay ve havacılık sanayisi, raylı sistemler teknoloji sanayisi, yenilenebilir enerji sanayisi, kompozit malzemeler sanayisi

Lojistik

Lojistik merkezi, İstanbul-İzmir Otoyolu, Yüksek Hızlı Tren, Gemlik Limanı, Bandırma Limanı

Enerji

Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi

Üniversite

Teknoloji Üniversitesi

“Yerli, yenilikçi ve yeşil” ilkesiyle kurulan bölge

1. Adım: TEKNOSAB'ın kuruluş yeri seçiminde etkili olan coğrafi faktörlerle ilgili araştırma yapmak için sorular geliştiriniz.

Ne?

Nerede?

Ne zaman?

Neden orada?

Bulunduğu ortamın özellikleri neler?

Fiziki ve beşerî ortamla nasıl bir ilişkisi var?

Neden önemli?

Doğal Faktörlerle İlgili Sorular

Beşerî Faktörlerle İlgili Sorular

Doğal Faktörlerle İlgili Sorular

Nerede?

TEKNOSAB nerede kurulmuş, çevresindeki yer şekilleri nasıl?

Fiziki ortam

Bölgenin iklimi üretimi ve enerji santrallerini nasıl etkiler?

Neden önemli?

Nilüfer Çayı Havzası'nda olması neden önemli?

Beşerî Faktörlerle İlgili Sorular

Neden orada?

TEKNOSAB neden bu kavşak noktasında kurulmuş?

Beşerî ortam

Bursa'nın nüfusu ve sanayi sektörleri TEKNOSAB'ı nasıl etkiler?

Ne zaman?

TEKNOSAB'ın kuruluşu ne zaman başladı?

Ölçüt: her soru bir temel soruya dayanır · en az ikişer doğal ve beşerî soru · cevabı kaynaklarda aranabilir

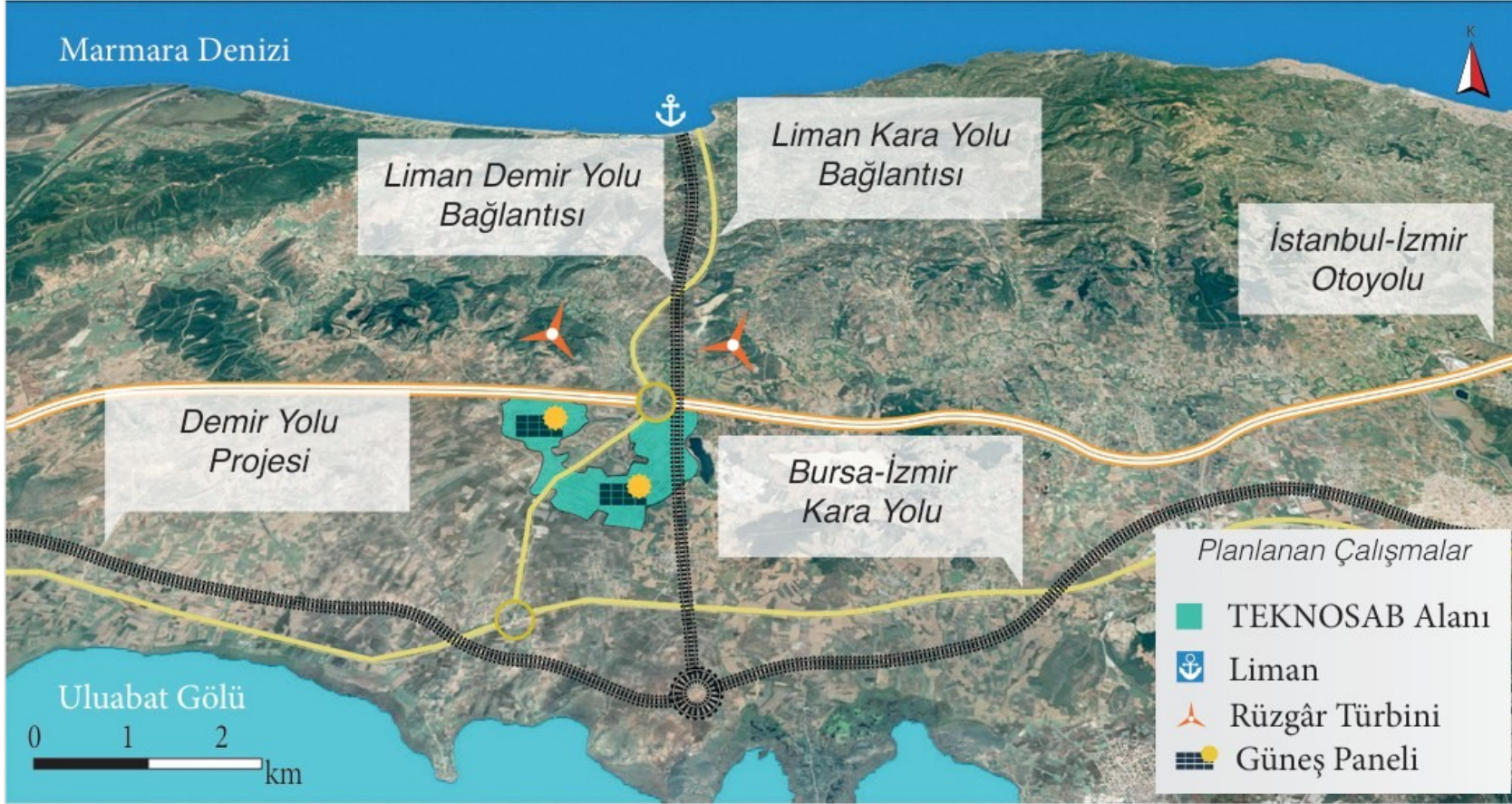
Adım 2 · Kaynak 1: metindeki coğrafi özellikler

ADIM 2

Ne?	Kitaptaki bilgi (s. 180)
Konum	Bursa il merkezinin yaklaşık 30 km batısında Karacabey ilçesi sınırları içinde
Ulaşım düğümü	Bir kavşak noktası niteliğinde
Kuzeyinden	İstanbul-İzmir Otoyolu
Güneyinden	Bursa-Karacabey Kara Yolu
Limanlar	Gemlik Limanı'na 50 km, Bandırma Limanı'na ise 74 km mesafede; başka ulaşım altyapıları da planlanmaktadır
Yer şekli	Hafif engebeli ve tepelik bir görünüm
Su	Nilüfer Çayı Havzası
İklim	Akdeniz ile Karadeniz iklimi arasında geçiş iklimi
Nüfus (Bursa)	2024 yılı TÜİK verilerine göre yaklaşık 3,24 milyon
Sektörler	tekstil, otomotiv, makine-metal imalatı, tarıma dayalı sanayi ile gıda ve mobilya; raylı sistemler, havacılık, savunma

Adım 2 · Kaynak 2: uydu görüntüsü

ADIM 2



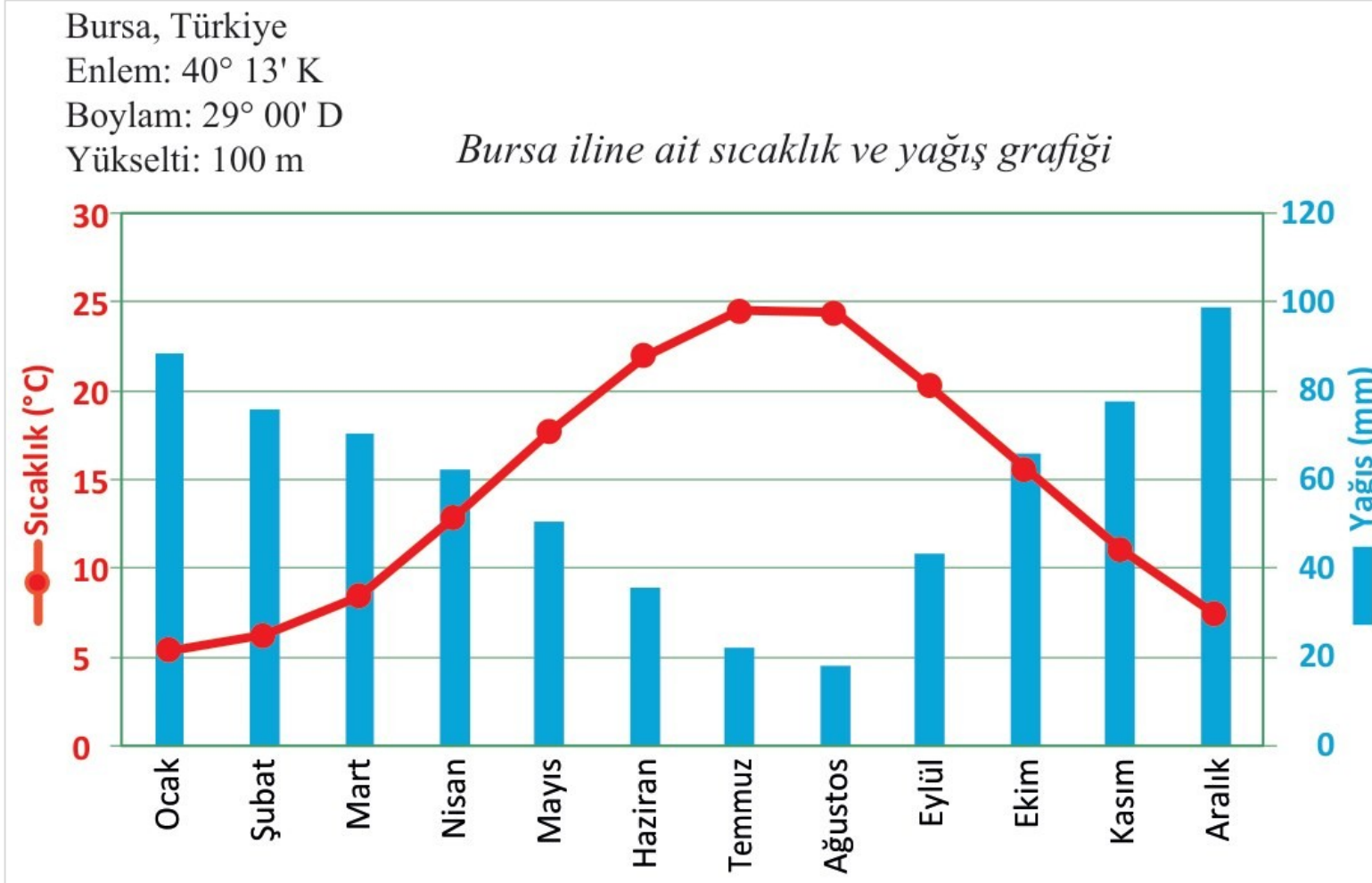
Uydu görüntüsü: TEKNOSAB ve çevresi — Ders kitabı s. 180

Görüntüde bulun:

- ☐ Marmara Denizi
- ☐ İstanbul-İzmir Otoyolu
- ☐ Kara yolu
- ☐ Liman
- ☐ Demir Yolu Projesi
- ☐ Uluabat Gölü
- ☐ Rüzgâr Türbini
- ☐ Güneş Paneli

Adım 2 · Kaynak 3: Bursa'nın sıcaklık ve yağış grafiği

ADIM 2



Bursa iline ait sıcaklık ve yağış grafiği — Ders kitabı s. 180

1

En sıcak ve en soğuk ay hangisi?

2

En yağışlı ve en az yağışlı ay hangisi?

3

Metindeki “geçiş iklimi” bilgisiyle uyumlu mu?

Adım 2 — örnek cevap: kaynakları karşılaştırdık

ÖRNEK CEVAP

Bilgi	Metin (s. 180)	Uydu görüntüsü / grafik	Sonuç
Otoyol	“kuzeyinden İstanbul-İzmir Otoyolu”	Otoyol TEKNOSAB alanının kuzeyinden geçiyor.	✓ Uyumlu
Kara yolu	“güneyinden ise Bursa-Karacabey Kara Yolu”	Güneydeki yolun etiketi “Bursa-İzmir Kara Yolu”.	Konum aynı, ad farklı → atlasla kontrol
İklim	“Akdeniz ile Karadeniz iklimi arasında geçiş iklimi”	Grafik: yazın sıcak ($\approx 24-25\text{ }^{\circ}\text{C}$), az yağışlı ($\approx 18-22\text{ mm}$); Aralık $\approx 100\text{ mm}$.	✓ Uyumlu: yaz yağışı azalır, kesilmez
Enerji	Tablo: “Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi”	Rüzgâr türbini ve güneş paneli (planlanan çalışmalar).	✓ Uyumlu

Grafik (yaklaşık): en sıcak Temmuz-Ağustos $\approx 24-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ · en soğuk Ocak $\approx 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ · en yağışlı Aralık $\approx 100\text{ mm}$ · en az Ağustos $\approx 18\text{ mm}$

Adım 3: faktörleri tabloya yerleştirelim

ADIM 3

3. Adım: TEKNOSAB’la ilgili araştırmanız kapsamında topladığınız bilgileri düzenleyerek aşağıdaki tabloda gösteriniz.

Ulaşım

İklim

Eğitim (üniversite)

Su kaynakları

İş gücü

Yer şekilleri

Enerji tesisleri (türbin, panel)

Coğrafi konum

Rüzgâr ve güneş potansiyeli

TEKNOSAB’ın Kuruluş Yerini Etkileyen Doğal Faktörler

TEKNOSAB’ın Kuruluş Yerini Etkileyen Beşerî Faktörler

TEKNOSAB'ın Kuruluş Yerini Etkileyen Doğal Faktörler

Coğrafi konum: Bursa'nın yaklaşık 30 km batısı; kavşak noktası

Yer şekilleri: hafif engebeli ve tepelik

Su kaynakları: Nilüfer Çayı Havzası

İklim: Akdeniz ile Karadeniz arası geçiş iklimi

Rüzgâr ve güneş potansiyeli: iklime bağlı (s. 174)

TEKNOSAB'ın Kuruluş Yerini Etkileyen Beşerî Faktörler

Ulaşım: otoyol, kara yolu, Gemlik 50 km, Bandırma 74 km, Yüksek Hızlı Tren

Eğitim: Teknoloji Üniversitesi

İş gücü: Bursa $\approx$ 3,24 milyon nüfus (2024 TÜİK) ve sanayi sektörleri

Enerji tesisleri: rüzgâr türbini, güneş paneli

Dikkat: rüzgâr ve güneş (kaynak) doğaldır; rüzgâr türbini ve güneş paneli (tesis) insan yapımıdır.

4. Adım: Topladığınız bilgilerin oluşturduğunuz soruları cevaplamadaki yeterliliğini değerlendiriniz.

✓ cevabını bulduk

? eksik: başka kaynakta ara

5. Adım: TEKNOSAB'ın kurulacağı yerin seçimini etkileyen coğrafi faktörleri önem sırasına göre yazınız.

1 çünkü

2 çünkü

3 çünkü

4 çünkü

5 çünkü

Adım 5 — örnek cevap: önem sırası

ÖRNEK CEVAP

1 Ulaşım ve konum

Kavşak noktası: kuzeyde otoyol, güneyde kara yolu; Gemlik (50 km) ve Bandırma (74 km) limanları. Ham madde gelir, ürün pazara kolay gider.

2 İş gücü ve sanayi birikimi

Bursa $\approx$ 3,24 milyon nüfus; otomotiv, tekstil, makine-metal gibi sektörler iş gücü ve deneyim sağlar.

3 Eğitim ve teknoloji

Teknoloji Üniversitesi: teknoloji odaklı sanayiye nitelikli iş gücü.

4 Yer şekilleri

Hafif engebeli arazi: tesis ve yol yapımı dağlık alana göre kolay (s. 175).

5 Su ve iklim

Nilüfer Çayı Havzası su sağlar; iklim rüzgâr ve güneş santrallerinin verimini etkiler.

Gerekçesi kitaba dayanan farklı bir sıralama da doğrudur.

6. Adım: TEKNOSAB'la ilgili elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak hazırladığınız coğrafi soruları cevaplayınız.

1 TEKNOSAB nerede kurulmuş, çevresindeki yer şekilleri nasıl?

2 Bölgenin iklimi üretimi ve enerji santrallerini nasıl etkiler?

3 Nilüfer Çayı Havzası'nda olması neden önemli?

1 TEKNOSAB neden bu kavşak noktasında kurulmuş?

2 Bursa'nın nüfusu ve sanayi sektörleri TEKNOSAB'ı nasıl etkiler?

3 TEKNOSAB'ın kuruluşu ne zaman başladı?

6. Adım: TEKNOSAB’la ilgili elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak hazırladığınız coğrafi soruları cevaplayınız.

1 TEKNOSAB nerede kurulmuş, çevresindeki yer şekilleri nasıl?

Bursa'nın yaklaşık 30 km batısında, Karacabey'de; arazi hafif engebeli ve tepelik.

2 Bölgenin iklimi üretimi ve enerji santrallerini nasıl etkiler?

Geçiş iklimi: yaz sıcak ve az yağışlı, kış yağışlı; iklim güneş ve rüzgâr santrallerinin verimini etkiler (s. 174).

3 Nilüfer Çayı Havzası'nda olması neden önemli?

Su kaynağı sağlar; su kaynakları bazı sanayi tesislerinin kurulmasına zemin hazırlar (s. 175).

1 TEKNOSAB neden bu kavşak noktasında kurulmuş?

Kuzeyde otoyol, güneyde kara yolu; Gemlik (50 km) ve Bandırma (74 km) limanları yakın: ham madde ve ürün kolay taşınır.

2 Bursa'nın nüfusu ve sanayi sektörleri TEKNOSAB'ı nasıl etkiler?

≈ 3,24 milyon nüfus (2024 TÜİK) iş gücü ve pazar sağlar; otomotiv, tekstil, makine-metal sektörleri sanayi birikimidir.

3 TEKNOSAB'ın kuruluşu ne zaman başladı?

Metinde yok (“kurulması planlanan” der): e-içerikte ya da güvenilir bir kaynakta aranır (4. adımda “eksik”).

Adım 7: TEKNOSAB çevresini nasıl değiştirir?

ADIM 7

7. Adım: TEKNOSAB’da yürütülen ekonomik faaliyetlerin TEKNOSAB’ın kurulduğu yer ile çevresindeki doğal ve beşerî ortamları nasıl değiştireceğine ilişkin görüşlerinizi yazınız.

Doğal ortam nasıl değişir?

Beşerî ortam nasıl değişir?

İpucu: “Yerli, yenilikçi ve yeşil” ilkesi • yenilenebilir enerji • olumlu ve olumsuz yönler

Beşerî ortam

- Yeni iş olanakları → çevreden göç, nüfus artışı
- Konut, okul, sağlık ve ulaşım ihtiyacı artar
- Yeni yollar, demir yolu ve liman bağlantıları
- Ticaret ve hizmetler gelişir

Doğal ortam

- Tarım alanı ve doğal bitki örtüsü azalabilir
- Hava, su ve toprak kirliliği riski (Nilüfer Çayı Havzası)
- Yenilenebilir enerji ve “yeşil” ilke bu etkileri azaltmayı hedefler

Ölçüt: iki ortam · olumlu ve olumsuz yön · “olabilir” dili · kitaptan bir kanıt

8. Adım: Yaptığınız çalışma sonucunda elde ettiğiniz bulguları grup sözcüsü seçerek sınıfta paylaşınız.

En önemli faktör

... bence



Çünkü

... (kanıt: s. 180)



TEKNOSAB çevresini

... değiştirecek

Değerlendirme (dinleyen gruplar)

1. Arkadaşlarınızın yapmış olduğu çalışmalar ile sizin çalışmalarınızın ortak ve farklı yönlerini belirleyiniz.
2. Öğretmeninizin rehberliği ve arkadaşlarınızın verdiği dönütler doğrultusunda, kendi çalışmanızı değerlendirip yeniden düzenleyiniz.

Aşağıdakilerden hangisi TEKNOSAB'ın kuruluş yerini etkileyen beşerî bir faktördür?

- A** Gemlik ve Bandırma limanlarına yakın olması
- B** Hafif engebeli ve tepelik bir araziye sahip olması
- C** Nilüfer Çayı Havzası'nda yer alması
- D** Akdeniz ile Karadeniz arasında geçiş iklimi göstermesi
- E** Marmara Denizi'ne yakın olması

Aşağıdakilerden hangisi TEKNOSAB'ın kuruluş yerini etkileyen beşerî bir faktördür?

- A** Gemlik ve Bandırma limanlarına yakın olması
- B Hafif engebeli ve tepelik bir araziye sahip olması
- C Nilüfer Çayı Havzası'nda yer alması
- D Akdeniz ile Karadeniz arasında geçiş iklimi göstermesi
- E Marmara Denizi'ne yakın olması

Limanlar insan yapımıdır, ulaşım beşerî bir faktördür; yer şekli, su, iklim ve denize yakınlık doğal faktörlerdir (s. 174-175, 180).

[yakın çevredeki işletme]

Harita ve uydu görüntüsü öğretmenimizin bilgisayarından açılır.

Program: Yakın çevrede yer alan bir işletmenin kuruluş yeri şartlarının incelenebilmesi için coğrafi gözlem, saha/sanal saha çalışması yapılabilir.

1 Neden orada kurulmuş?

2 Hangi ulaşım bağlantısı var?

3 Hangi doğal ve beşerî faktörler etkili?

Gözlem notu: iki cümle yaz — biri yerin özelliği, biri insanın yaptığı bir şey.

Ölçütler

- Konum: neye yakın?
- Ulaşım: hangi yol, demir yolu ya da liman?
- Bir doğal faktör: yer şekli, su, iklim
- Bir beşerî faktör: iş gücü, pazar, sermaye
- İki cümle; kanıt görüntüden

Örnek gözlem notu

“[yakın çevredeki işletme] ana yola yakın, düz bir alanda kurulmuş; ham madde ve ürün kolayca taşınıyor. Çevresindeki kalabalık yerleşmeler hem iş gücü hem müşteri sağlıyor.”

Doğal: düz arazi · Beşerî: ana yol, iş gücü, müşteri (pazar)

2. Türkiye'deki kaynakları verimli kullanma konusunda yapılabilecekler ve bunun ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar konusundaki düşüncelerinizi Düşün-Eşleş-Paylaş tekniğini kullanarak paylaşınız.

DÜŞÜN

Verilen konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi ana başlıklar hâlinde yazınız.

1 dk

EŞLEŞ

Ana başlıklar hâlinde yazdığınız duygu ve düşüncelerinizi bir arkadaşınızla tartışarak ortak bir düşünce oluşturunuz.

1,5 dk

PAYLAŞ

Ortak çıkarımlarınızı sınıfla paylaşınız.

1,5 dk

Kartın son satırı: okulda ya da evde atacağım somut adım → bir hafta uygulayacağım (UYGULA)

DÜŞÜN: ana başlıklar

Su

musluğu kapatmak, sızıntıyı onarmak, damla sulama

Enerji

boş odada ışığı söndürmek, yalıtım, güneş ve rüzgâr

Gıda

tabağa yiyeceği kadar almak, israfı önlemek

Kâğıt ve malzeme

iki yüzü kullanmak, geri dönüşüm

Toprak

verimli tarım alanlarını korumak

EŞLEŞ-PAYLAŞ: ülke ekonomisine katkısı

- Aynı kaynakla daha çok üretim: maliyet düşer
- Enerji ve su giderleri azalır; tasarruf yatırıma dönüşebilir
- Geri dönüşüm ham madde ihtiyacını azaltır

Kaynaklar gelecek kuşaklara kalır
Ülkemizin kaynaklarını korumak, ülkemize katkıdır.

Belirlediğiniz ortak çözüm önerilerinden en az birini okul ve aile yaşamınızda uygulayınız.

Bu kapsamda

- Evde veya okulda kaynak kullanımına yönelik (su, enerji, gıda, kâğıt vb.) somut bir tasarruf davranışı belirleyiniz.
- Bu davranışı en az 1 hafta boyunca uygulayınız.
- Uygulama sürecini kısa notlar, fotoğraflar veya gözlem kayıtları ile belgelendiriniz.

Bizde: gözlem kaydı = çalışma kâğıdının 11. maddesi · fotoğraf zorunlu değil, kimsenin fotoğrafı çekilmez · kişisel bilgi yazılmaz

Davranışım: Dişimi fırçalarken musluğu kapatırım. (su)

	1. gün	2. gün	3. gün	4. gün	5. gün	6. gün	7. gün
Uyguladım	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Kısa not	ilk gün	unuttum	lavaboya not koydum	kolaylaştı	hatırladım	alıştım	alışkanlık oldu

Hafta sonu

7 günün 6'sında uyguladım. İlk günler unuttum; lavabonun yanına not koyunca alıştım. Bundan sonra da sürdüreceğim.

Başka örnekler: boş odada ışığı söndürmek (enerji) · tabağa yiyeceği kadar almak (gıda) · kâğıdın iki yüzünü kullanmak (kâğıt)

Beceri: Coğrafi Sorgulama; Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram

Ekonomik Faaliyetleri Etkileyen Coğrafi Faktörler: Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini gösteren bir diyagram hazırlayınız.

1. Adım

Çalışma planı yaparak ders öncesi hazırlıklarınızı tamamlayınız.

evde

2. Adım

Çalışmanızı örnek coğrafi temsillerle destekleyiniz.

bugün

3. Adım

Çalışmanızın sonunda hangi kaynaklardan yararlandığınızı belirtiniz.

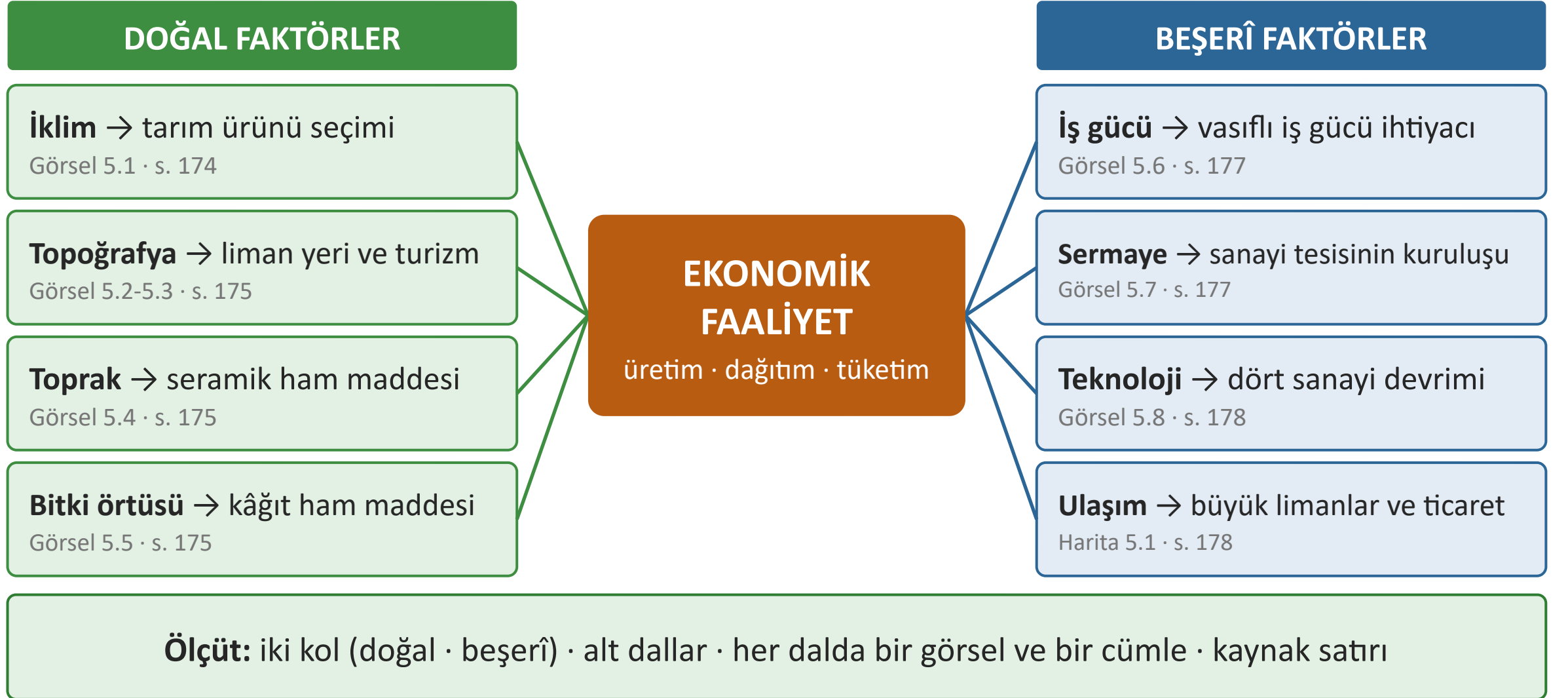
bugün

4. Adım

Çalışmanızı dijital ortamda veya A4 kâğıdına yazarak öğretmeninize teslim ediniz.

bugün

Malzemeyi okul sağlar: A4, yapıştırıcı, kitaptan görsel ve harita kesitleri · **10 dk üretim**



Performans göreviniz; çalışma planı hazırlama, bilgi toplama, bilgileri düzenleme, görsel materyal kullanımı ve diyagram hazırlama ölçütlerine göre dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilecektir.

Ölçüt	Puan	Çok iyi düzey (en yüksek puan)
Çalışma Planı Hazırlama	16	Çalışma planı detaylı bir şekilde hazırlanmıştır.
Bilgi Toplama	20	Tüm bilgiler eksiksiz toplanmıştır.
Bilgileri Düzenleme	20	Bilgiler genelden özele doğru gruplanmış, birimler arasında anlam bütünlüğü kuralı gözetilmiştir.
Görsel Materyal Kullanımı	16	Kullanılan görsel materyaller, toplanan bilgileri destekliyor ve çalışmanın anlaşılmasını kolaylaştırıyor.
Diyagram Hazırlama	28	Ekonomik faaliyetleri etkileyen doğal ve beşerî faktörler ve alt bölümleri, doğru olarak gösterilmiştir.

Toplam 100 puan · 75 ve üzeri puan: yeterli · Ayrıca “Öz Değerlendirme Formu” (dersin sonunda)

Ekonomik faaliyetleri etkileyen doğal ve beşerî faktörler hakkında öğrendiklerinizi formun ilgili alanına yazınız. Yazdıklarınızı, ünitenin başında “Ne biliyorum?” ve “Ne bilmek istiyorum?” alanlarına yazdıklarınızla karşılaştırarak öğrenme durumunuzu değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ne Biliyorum?

28. hafta: geçen hafta yazdın

Ne Bilmek İstiyorum?

28. hafta: soru duvarındaki sorun

Öğrendiklerim/Ne öğrendim?

Bugün: en az üç madde yaz, K ile karşılaştı

Soru duvarı: cevabını bulduğumuz soruya ✓ · kalan sorular “araştırma sorusu” olarak duvarda kalır

Ne öğrendim? (örnek maddeler)

- Ekonomik faaliyetin yerini doğal ve beşerî faktörler birlikte belirler.
- Japonya ham madde azlığını yüksek teknolojiyle aşmış.
- Büyük limanların olduğu yerlerde sanayi ve ticaret de büyük.
- TEKNOSAB'ın yerini en çok ulaşım ve iş gücü belirlemiştir.
- Kaynakları verimli kullanmak ülke ekonomisine katkıdır.

K (28. hafta)

“Fabrikalar şehirlere yakın kurulur.”



L (bugün)

“Fabrikanın yerini ulaşım, iş gücü, sermaye ve pazar ile ham madde, enerji ve su birlikte belirler.”

Etkinliğin adı: Diyagram Hazırlama Çalışması

Değerlendirme ölçütleri	EVET	KISMEN	HAYIR
-------------------------	------	--------	-------

Hazırladığım çalışma planını uyguladım.

Çalışmamla ilgili bilgileri eksiksiz topladım.

Bilgi toplama aşamasında farklı kaynaklardan yararlandım.

Çalışmamı görsel materyallerle destekledim.

Çalışmanın bütününe kendim yaptım.

Çalışmam sırasında şu bilgileri öğrendim:

Çalışmam sırasında şu noktalarda zorlandım:

Çalışmamı yeniden yapacak olsaydım şunlara dikkat ederdim:

Ekonomik faaliyetlerin yeryüzündeki dağılışı çok değişkenli ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Ekonomik faaliyetleri etkileyen coğrafi faktörler yerelden küresele doğru değişebilmektedir.

Doğal faktör öne çıkar

Demir-çelik tesisleri, taş kömürünün çıkarıldığı alanların yakınında kurulur (s. 175).

Beşerî faktör öne çıkar

Japonya, ham maddesi yetersiz olsa da yüksek teknolojiyle sanayileşti (s. 178).

İkisi birlikte

TEKNOSAB: ulaşım, iş gücü, üniversite + hafif engebeli arazi, su ve iklim (s. 180).

Ekonomik faaliyet (üretim · dağıtım · tüketim) ← **doğal + beşerî faktörler** birlikte

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

- 1 TEKNOSAB'ın kuruluş yerini etkileyen bir doğal ve iki beşerî faktör yazınız.
- 2 Gelişmiş ülkelerin üretimin bir kısmını iş gücü maliyeti düşük ülkelere kaydırmasına kitaptan bir örnek çifti yazınız.
- 3 UYGULA için seçtiğiniz tasarruf davranışını ve bunun ülke ekonomisine bir katkısını yazınız.

- Çalışma kâğıdı Bölüm 2: 7-10. maddeler ve 12. madde (öz değerlendirme).
- 11. madde (UYGULA): tasarruf davranışını bir hafta uygula, her gün kısa not al — fotoğraf gerekmez.
- Ünite ölçme soruları (s. 184-185): 1, 3 ve 5 deftere; 2, 4 ve 6 isteğe bağlı.
- MEBİ ve EBA: 5. ünite konu tekrarı (erişimin yoksa okul laboratuvarında).
- Diyagram bitmediyse grubunla tamamla; 30. haftanın başında teslim (ek malzeme gerekmez).
- 6. üniteye hazırlık: Bildiğin ya da duyduğun bir afeti düşün — nerede, ne zaman oldu, kimleri nasıl etkiledi? İki cümle yaz.

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur. Bazı görseller ve sorular ders kitabının karekod içeriklerinden (EBA: ölçme araçları, tema sonu soruları, harita ve bilgi görselleri) alınmıştır.

Haklar ve lisans. Ders kitabından, kitabın karekod içeriklerinden (EBA) ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansıya paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.